제 3 장

Hartree-Fock (HF) 방법 : 단일입자모델 근사법

3.1 단일입자모델 근사법

1. 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}_{tot}\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}) = E_{tot}\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}). \tag{3.1}$$

위 식에서 $\hat{H}_{tot}$ 는 분자를 구성하는 입자들인 전자들과 원자핵에 대한 Hamiltonian 이며, Ψ_{tot} 은 전입자파동함수 (total wavefunction) 이다.

2. 단일입자모델 근사법 (independent-particle model approximation) 에서 단일 입자 (전자) 의 운동은 다른 입자 (전자) 의 운동에 영향을 받지 않는다고 가정한다.

3. 단일입자모델 근사법을 적용하기 위해 입자 간의 상호작용을 다음 두 가지 방법으로 근사한다.

   (a) 가장 중요한 상호작용 이외의 다른 상호작용을 무시 또는 정성적으로 고려 → Hückel 또는 extended Hückel 방법 → 전자구조계산에서 요구하는 정밀도를 만족 못함.

   (b) 모든 상호작용을 평균적으로 고려 → Hartree-Fock (HF) 근사법 → 전자구조계산에서 요구하는 정밀도를 만족함.

3.2 Hartree-Fock (HF) 근사법와 자체일관성 방법

1. 단일 전자는 **궤도함수 (orbital)**에 의해 기술된다.
2. 전입자파동함수는 **궤도함수의 곱**으로 주어진다.
3. 전자는 서로 구별불가능한 (indistinguishable) fermion (1/2의 스핀을 갖는 입자)이므로, 전입자파동함수는 반대칭 (antisymmetric)하여야 한다 → **Slater 행렬식**.
4. 최적의 궤도함수들의 세트는 **변분법**에 의해 결정된다.
5. 한 전자와 다른 전자들 간의 상호작용이 평균적인 방법으로 얻어지고 다른 전자들도 각각의 궤도함수에 의해 기술되기 때문에 HF 식들은 그 자체의 해 (궤도함수)에 의존하고, 따라서 순환적으로 풀어야 한다. → **자체일관성 방법 (self-consistent field (SCF) method)** 또는 **평균장 방법 (mean field method)**
6. HF 근사법의 파생

$$\hat{H}_{tot}\Psi_{tot} = E_{tot}\Psi_{tot}$$

$$\downarrow \qquad \Psi_{tot} = \text{단일 행렬식}$$

HF 식

$$\swarrow \quad \searrow$$

부가적 근사 : 행렬식의 첨가 :

semi-empirical methods Post-HF methods

3.3 전자 파동함수

3.3.1 Pauli 배타원리

1. 전자 스핀 :

   $|\alpha\rangle$: spin up, $|\beta\rangle$: spin down.

$$\int \mathrm{d}\omega\alpha^*(\omega)\alpha(\omega) = \int \mathrm{d}\omega\beta^*(\omega)\beta(\omega) = 1, \tag{3.2a}$$

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\beta|\beta\rangle = 1, \tag{3.2b}$$

$$\int \mathrm{d}\omega\alpha^*(\omega)\beta(\omega) = \int \mathrm{d}\omega\beta^*(\omega)\alpha(\omega) = 0, \tag{3.2c}$$

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle = 0. \tag{3.2d}$$

2. 전자 좌표 $\mathbf{x}$: 전자의 공간 좌표 $\mathbf{r}$ + 전자 스핀 ω
3. $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N)$: N 개의 전자에 대한 다전자 파동함수
4. 파울리 배타원리 (Pauli exclusion principle) : 다전자 파동함수 $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N)$ 는 전자 좌표 $\mathbf{x}$ 의 교환에 대해 반대칭이어야 (antisymmetric) 한다. 즉,

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_i, \cdots, \mathbf{x}_j, \cdots, \mathbf{x}_N) = -\Psi(\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_j, \cdots, \mathbf{x}_i, \cdots, \mathbf{x}_N) \tag{3.3}$$

3.3.2 스핀-궤도함수와 공간 궤도함수

1. 궤도함수 (orbital) : 일전자 파동함수.
2. 원자 궤도함수 (atomic orbital (AO)) : 원자를 구성하고 있는 전자에 대한 일전자 파동함수.
3. 분자 궤도함수 (molecular orbital (MO)) : 분자를 구성하고 있는 전자에 대한 일전자 파동함수.
4. 공간 궤도함수 (spatial orbital), $\phi_i(\mathbf{r})$: 전자의 공간 좌표의 함수인 파동함수.
   (a) 직교정규화 (orthonormalization) : $\int \mathrm{d}\mathbf{r}\psi_i^*(\mathbf{r})\psi_j(\mathbf{r}) = \delta_{ij}$.
   (b) 완전한 세트 (complete set) : $f(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i\psi_i(\mathbf{r})$.
5. 스핀-궤도함수 (spin-orbital), $\chi(\mathbf{x})$: 전자의 공간 좌표 및 전자 스핀의 함수인 파동함수.
   (a) 직교정규화 : $\int \mathrm{d}\mathbf{x}\chi_i^*(\mathbf{x})\chi_j(\mathbf{x}) = \delta_{ij}$.

3.4 Hartree-Fock 근사법

3.4.1 Hartree 곱

만약 전자들 간의 상호작용을 무시하거나 전자 간 상호작용을 효과적인 일전자 퍼텐셜에너지로 나타낼 수 있다면, (2.78b) 식의 $\hat{H}_{el}$ 을 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$\hat{H}_{el} \approx \sum_{i=1}^{N} \hat{h}(i) + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}. \tag{3.4}$$

위 식에서 $\hat{h}(i)$ 는 i 번째 전자에 대한 일전자 Hamiltonian 으로 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{h}(i) = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{r_{iA}} + V_{\text{eff}}(i) \tag{3.5}$$

만약 스핀-궤도함수들 $\chi_1(\mathrm{x}_i), \chi_2(\mathrm{x}_i), \chi_3(\mathrm{x}_i), \cdots$ 이 $\hat{h}(i)$ 의 고유함수들이라면, 즉 :

$$\hat{h}(i)\chi_j(\mathbf{x}_i) = \epsilon_j \chi_j(\mathbf{x}_i), \tag{3.6}$$

Hartree 곱은 각 전자의 파동함수로 주어지는 스핀-궤도함수 χ_j 들의 단순 곱이다 :

$$\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_k(\mathbf{x}_N), \tag{3.7}$$

이 때, Hartree 곱은 전자 Hamiltonian $\hat{H}_{el}$ 의 고유함수이며 :

$$\hat{H}_{el}\Psi^{HP} = E\Psi^{HP}, \tag{3.8}$$

전자 Hamiltonian의 고유값 E 는 (3.6) 식의 스핀-궤도함수 고유값 ϵ_j 의 합으로 주어진다 :

$$E = \epsilon_i + \epsilon_j + \cdots + \epsilon_k. \tag{3.9}$$

Hartree 곱은 반대칭 조건을 만족하지 않는다.

3.4.2 Slater 행렬식

Slater 행렬식은 N 개의 스핀-궤도함수에 채워지는 N 개의 전자에 대한 반대칭 조건을 만족하는 파동함수로서, 다음과 같이 정의된다 :

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) = (N!)^{-1/2} \begin{pmatrix} \chi_i(\mathbf{x}_1) & \chi_j(\mathbf{x}_1) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_1) \\ \chi_i(\mathbf{x}_2) & \chi_j(\mathbf{x}_2) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \chi_i(\mathbf{x}_N) & \chi_j(\mathbf{x}_N) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_N) \end{pmatrix}, \tag{3.10}$$

$$= |\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_i(\mathbf{x}_N)\rangle. \tag{3.11}$$

위 식에서 $(N!)^{-1/2}$ 은 정규화 상수이다. (3.11) 식에서 Slater 행렬식을 대각 원소들만을 이용하여 나타내었다.

3.4.3 반대칭 연산자

HF 근사에서 Slater 행렬식을 Hartree 곱을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다 :

$$\begin{aligned}\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) &= \hat{A}\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) \\ &= \hat{A}\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_N(\mathbf{x}_N). \end{aligned} \tag{3.12}$$

위 식에서 반대칭 연산자 (antisymmetric operator) $\hat{A}$ 는 다음과 같이 정의된다 :

$$\hat{A} = \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{n=0}^{N-1}(-1)^n\hat{P}_n = \frac{1}{\sqrt{N!}}\Big[\hat{I} - \sum_{ij}\hat{P}_{ij} + \sum_{ijk}\hat{P}_{ijk} - \cdots\Big]. \tag{3.13}$$

위 식에서 $\hat{I}$ 는 단위 연산자 (identity operator) 이며, $\hat{P}_{ij}$ 는 두 전자의 좌표에 대하여 모든 가능한 순열을 생성하고, $\hat{P}_{ijk}$ 는 세 전자의 좌표에 대하여 모든 가능한 순열을 생성한다. 반대칭 연산자 $\hat{A}$ 는 전자 Hamiltonian $\hat{H}_{el}$ 과 교환가능하며, 함수에 $\hat{A}$ 를 두 번 작용하는 것은 함수에 $\hat{A}$ 를 한 번 작용한 후 $\sqrt{N!}$ 를 곱하는 것과 같다. 즉,

$$\begin{aligned}\hat{A}\hat{H}_{el} &= \hat{H}_{el}\hat{A} \\ \hat{A}\hat{A} &= \sqrt{N!}\hat{A}. \end{aligned} \tag{3.14}$$

예제 1.

$$\begin{aligned}\hat{A}\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\chi_3(\mathbf{x}_3) &= \hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3), \\ &= \frac{1}{\sqrt{3!}}\big[\hat{1} - \sum_{ij}\hat{P}_{ij} + \sum_{ijk}\hat{P}_{ijk}\big]\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3), \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}}\big[\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) \\ &\quad -\chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1)\big], \end{aligned}$$

예제 2.

$$\begin{aligned}
\hat{A}\hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) &= \hat{A}\Big\{\frac{1}{\sqrt{6}}\big[\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) \\
&\quad -\chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1)\big]\Big\}, \\
&= \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) \\
&\quad -\chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1), \\
&= \sqrt{6}\hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) \qquad (3.15)
\end{aligned}$$

3.4.4 전자에너지 계산과 쿨롬적분 그리고 교환적분

총입자 Hamiltonian 연산자는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\hat{H}_{tot} = \hat{T}_{nu} + \hat{H}_{el}, \qquad (3.16)$$

위 식에서

$$\hat{H}_{el} = \hat{T}_{el} + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}. \qquad (3.17)$$

(3.17) 식에서 각 연산자는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}
\hat{T}_{el} &= -\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_i^2 \\
\hat{V}_{ne} &= -\sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A|} \\
\hat{V}_{ee} &= \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \\
\hat{V}_{nn} &= \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{Z_A Z_B}{|\mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B|}. \qquad (3.18)
\end{aligned}$$

일전자 연산자 (one electron operator) 와 **이전자 연산자 (two electron operator)** 를 다음과 같이 정의한다.

$$\hat{h}_i = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A|} \qquad (3.19a)$$

$$\hat{g}_{ij} = \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}, \qquad (3.19b)$$

위 식에서 일전자 연산자 $\hat{h}_i$ 는 모든 원자핵과 i 번째 전자와의 정전기적 끌어당김 상호작용을 나타내며, 이전자 연산자 $\hat{g}_{ij}$ 는 i 번째 전자와 j 번째 전자와의 정전기적 밀어냄 상호작용을 의미한다. (3.19) 식을 이용하여 $\hat{H}_{el}$ 을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\hat{H}_{el} = \sum_{i=1}^{N} \hat{h}_i + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \hat{g}_{ij} + \hat{V}_{nn}. \tag{3.20}$$

한편, 전자에너지는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
E_{el} &= \langle \Psi | \hat{H}_{el} | \Psi \rangle, \\
&= \langle \hat{A}\Psi^{HP} | \hat{H}_{el} | \hat{A}\Psi^{HP} \rangle, \\
&= \sqrt{N!} \langle \Psi^{HP} | \hat{H}_{el} | \hat{A}\Psi^{HP} \rangle, \\
&= \sum_{n=0}^{N-1} \langle \Psi^{HP} | \hat{H}_{el} | (-1)^n \hat{P}_n \Psi^{HP} \rangle, \\
&= \sum_{p=0}^{N-1} \Bigg[\sum_{i=1}^{N} \langle \Psi^{HP} | \hat{h}_i | (-1)^n \hat{P}_n \Psi^{HP} \rangle + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \langle \Psi^{HP} | \hat{g}_{ij} | (-1)^n \hat{P}_n \Psi^{HP} \rangle \\
&\quad + \langle \Psi^{HP} | V_{nn} | (-1)^n \hat{P}_n \Psi^{HP} \rangle \Bigg].
\end{aligned} \tag{3.21}$$

(3.21) 식의 마지막 항에 있는 핵간 정전기적 밀어냄 연산자는 전자 좌표를 포함하지 않으므로 바로 적분이 가능하며, 다음과 같은 값을 준다.

$$\langle \Psi^{HP} | V_{nn} | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle = V_{nn} \langle \Psi^{HP} | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle = V_{nn}. \tag{3.22}$$

일전자 연산자에 대해서는 오직 단위 연산자만이 0 이 아닌 값을 갖는다. 첫 번째 전자 좌표에 대하여 다음 값을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle \Psi^{HP} | \hat{h}_1 | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle &= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \hat{P}\chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) \rangle, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \chi_1(2)\chi_2(1)\cdots\chi_N(N) \rangle + \cdots, \\
&= \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_1(1) \rangle \langle \chi_2(2) | \chi_2(2) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_2(1) \rangle \langle \chi_2(2) | \chi_1(2) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle + \cdots \\
&= \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_1(1) \rangle = h_1^{'}.
\end{aligned} \tag{3.23}$$

(3.21) 식의 두 번째 항에 있는 이전자 연산자에 대해서는 오직 단위 연산자와 $\hat{P}_{ij}$ 연산자 만이 0이 아닌 값을 갖고, 그 이상의 순열에 대해서는 다른 MO 간의 겹침적분이 존재하므로 그 값은 0이 된다. 첫 번째 전자와 두 번째 전자의 좌표에 대하여 다음 값을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle \Psi^{HP}|\hat{g}_{12}|(-1)^n\hat{P}_n\Psi^{HP}\rangle &= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)|\hat{g}_{12}|(-1)^n\hat{P}_n\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)\rangle, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)|\hat{g}_{12}|\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)\rangle \\
&\quad -\langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)|\hat{g}_{12}|\chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)\rangle \\
&\quad -\langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N)|\hat{g}_{12}|\chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1)\cdots\chi_N(N)\rangle + \cdots, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_1(1)\chi_2(2)\rangle\langle\chi_3(3)|\chi_3(3)\rangle\cdots\langle\chi_N(N)|\chi_N(N)\rangle \\
&\quad -\langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_2(1)\chi_1(2)\rangle\langle\chi_3(3)|\chi_3(3)\rangle\cdots\langle\chi_N(N)|\chi_N(N)\rangle \\
&\quad -\langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_3(1)\chi_2(2)\rangle\langle\chi_3(3)|\chi_1(3)\rangle\cdots\langle\chi_N(N)|\chi_N(N)\rangle + \cdots \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_1(1)\chi_2(2)\rangle - \langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_2(1)\chi_1(2)\rangle \\
&= J_{12}^{'} - K_{12}^{'}, \qquad (3.24)
\end{aligned}$$

(3.24) 식에서 **쿨롬적분 (Coulomb integral)** $J_{12}^{'}$ 과 **교환적분 (exchange integral)** $K_{12}^{'}$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$J_{12}^{'} = \langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_1(1)\chi_2(2)\rangle, \qquad (3.25)$$

$$K_{12}^{'} = \langle \chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_2(1)\chi_1(2)\rangle. \qquad (3.26)$$

쿨롬적분은 $\chi_1^2(1)$ 과 $\chi_2^2(2)$ 에 의해 기술되는 두 전하 분포 사이의 정전기적 밀어냄 상호작용을 나타낸다. 반면에 교환적분은 고적적인 유사성이 없다. (3.22) 식, (3.23) 식, 그리고 (3.24) 식으로부터 전자에너지는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
E_{el} &= \sum_{i=1}^{N} h_i^{'} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}(J_{ij}^{'} - K_{ij}^{'}) + V_{nn}, \\
&= \sum_{i=1}^{N}\langle\chi_i(i)|\hat{h}_i|\chi_i(i)\rangle + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\Big(\langle\chi_i(i)\chi_j(j)|\hat{g}_{ij}|\chi_i(i)\chi_j(j)\rangle \\
&\quad -\langle\chi_i(i)\chi_j(j)|\hat{g}_{ij}|\chi_j(i)\chi_i(j)\rangle\Big) + V_{nn} \\
&= \sum_{i=1}^{N}\langle\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\Big(\langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\chi_j(2)\rangle \\
&\quad -\langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\chi_i(2)\rangle\Big) + V_{nn} \qquad (3.27)
\end{aligned}$$

위 식을 정리하면,

$$\boxed{E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}} \tag{3.28}$$

또는,

$$\boxed{E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}} \tag{3.29}$$

위 식에서 i 와 j 는 스핀-궤도함수에 대한 번호이며, J_{ij} 와 K_{ij} 는 다음과 같이 정의된다.

$$J_{ij} = \langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\chi_j(2)\rangle, \tag{3.30}$$

$$K_{ij} = \langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\chi_i(2)\rangle. \tag{3.31}$$

3.4.5 제한조건이 있는 경우의 극값과 Lagrange 미정승수법

제한조건 (constraint) 이란 변수들 사이의 관계식을 의미하며 $g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c$ (c 는 상수) 의 형태를 가지고 있다. 제한조건 $g(x, y) = c$ (c 는 상수) 를 따르는 함수 $f(x, y)$ 가 점 (a, b) 에서 극값을 갖기 위해서는 다음의 두 조건을 동시에 만족해야 한다.

$$df(a, b) = f_x(a, b)dx + f_y(a, b)dy = 0, \tag{3.32a}$$

$$dg(a, b) = g_x(a, b)dx + g_y(a, b)dy = 0, \tag{3.32b}$$

(3.32a) 와 (3.32b) 식으로부터,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-f_x(a, b)}{f_y(a, b)} = \frac{-g_x(a, b)}{g_y(a, b)} \Rightarrow \frac{f_x(a, b)}{g_x(a, b)} = \frac{f_y(a, b)}{g_y(a, b)} \tag{3.33}$$

(3.33) 식은 **Lagrange 미정승수** λ 를 이용하여 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$\frac{f_x(a, b)}{g_x(a, b)} = \frac{f_y(a, b)}{g_y(a, b)} = \lambda. \tag{3.34}$$

즉,

$$f_x(a, b) = \lambda g_x(a, b) \quad \text{그리고} \tag{3.35a}$$

$$f_y(a, b) = \lambda g_y(a, b). \tag{3.35b}$$

한편, 제한조건에 의해

$$g(a,b) = c \qquad (c\text{는 상수}) \tag{3.36}$$

이므로, (3.35a) 식, (3.35b) 식, 그리고 (3.36) 식을 연립하면 λ, a, 그리고 b의 값을 구할 수 있다.

Lagrange 미정승수에 대한 또 다른 표현은 (3.32a), (3.32b) 식과 (3.35a), (3.35b) 식으로부터 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} & d\big[f(a,b) - \lambda g(a,b)\big] = df(a,b) - \lambda dg(a,b) \\ & = \big[f_x(a,b) - \lambda g_x(a,b)\big]dx + \big[f_y(a,b) - \lambda g_y(a,b)\big]dy = 0. \end{aligned} \tag{3.37}$$

즉, 새로운 함수 $F(x,y)$를 $F(x,y) \equiv f(x,y) - \lambda g(x,y)$로 정의하는 경우에 다음 조건을 만족해야 한다.

$$\boxed{F(x,y) \equiv f(x,y) - \lambda g(x,y) \Rightarrow dF(x,y) = 0} \tag{3.38}$$

♣ **예제** 제한조건이 $g(x) = x + y = 6$으로 주어질 때, Lagrange 미정승수법을 이용하여 $f(x,y) = x^2 + y^2$의 극소값 (x^*, y^*)을 구하여라.

3.4.6 전자에너지의 최소화와 변분법

전자에너지에 대한 변분법을 적용하기 위해서는 (3.29) 식의 전자에너지를 다음과 같이 쿨롬 연산자 $\hat{J}$와 교환 연산자 $\hat{K}$를 이용하여 나타내는 것이 편리하다.

$$E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \frac{1}{2}\sum_{ij}(\langle\chi_j|\hat{J}_i|\chi_j\rangle - \langle\chi_j|\hat{K}_i|\chi_j\rangle) + V_{nn}, \tag{3.39}$$

위 식에서 $\sum_{ij} = \sum_i^N \sum_j^N$ 이며,

$$\hat{J}_i|\chi_j(2)\rangle = \langle\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle, \tag{3.40}$$

$$\hat{K}_i|\chi_j(2)\rangle = \langle\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle. \tag{3.41}$$

이제 목적은 변분법을 이용하여 전자에너지를 최소화 시킬 수 있는 분자궤도함수 (MO)들의 세트를 찾는 것이다. 그러나 전자에너지 최소화는 분자궤도함수들이 직규정규화 되어 있어야 한다는 제한조건하에서 진행되어야 한다. Lagrange 미정승수법을 사용하여 다음과 같이 정의

되는 함수 L을 분자궤도함수에 관하여 최소화 시킨다.

$$L \equiv E_{el} - \sum_{ij}^{N} \lambda_{ij}(\langle \chi_i | \chi_j \rangle - \delta_{ij}). \tag{3.42}$$

전자에너지 최소값을 찾기 위하여 함수 L의 일차 도함수가 0이 된다고 한다.

$$\delta L = \delta E_{el} - \sum_{ij}^{N} \lambda_{ij}(\langle \delta\chi_i | \chi_j \rangle + \langle \chi_i | \delta\chi_j \rangle) = 0. \tag{3.43}$$

위 식에서 전자에너지의 변분 δE_{el} 은 다음과 같이 주어진다.

$$
\begin{aligned}
\delta E_{el} &= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \langle \chi_i(1)|\hat{h}_1|\delta\chi_i(1)\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\langle \delta\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle \\
&\quad + \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\delta\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\delta\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\langle \delta\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle \\
&\quad - \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\delta\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\delta\chi_i(2)\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \langle \chi_i(1)|\hat{h}_1|\delta\chi_i(1)\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle + \langle \delta\chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle \\
&\quad + \langle \chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\delta\chi_i(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\delta\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle - \langle \delta\chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\delta\chi_j(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\delta\chi_i(2)\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \langle \chi_i(1)|\hat{h}_1|\delta\chi_i(1)\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_j(2)|\hat{J}_i|\chi_j(2)\rangle + \langle \delta\chi_i(2)|\hat{J}_j|\chi_i(2) + \langle \chi_i(2)|\hat{J}_j|\delta\chi_i(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\hat{J}_i|\delta\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \delta\chi_j(2)|\hat{K}_i|\chi_i(2)\rangle - \langle \delta\chi_i(2)|\hat{K}_j|\chi_j(2)\rangle - \langle \chi_i(2)|\hat{K}_j|\delta\chi_j(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\hat{K}_i|\delta\chi_i(2)\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i|\hat{h}|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{h}|\delta\chi_i\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\delta\chi_i\rangle + \langle \delta\chi_j|\hat{J}_i - \hat{k}_i|\chi_j\rangle + \langle \chi_j|\hat{J}_i - \hat{K}_i|\delta\chi_j\rangle \Big). \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i|\hat{h}|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{h}|\delta\chi_i\rangle) + \sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\delta\chi_i\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i|\hat{F}|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{F}|\delta\chi_i\rangle), \qquad (3.44)
\end{aligned}
$$

(3.44) 식에서 **Fock 연산자**는 다음과 같이 정의된다.

$$
\boxed{\hat{F} \equiv \hat{h} + \sum_{j=1}^N (\hat{J}_j - \hat{K}_j).} \qquad (3.45)
$$

Fock 연산자는 유효 일전자 에너지 연산자 (effective one-electron energy operator) 로서, 전

자 하나의 운동에너지 ($-\frac{1}{2}\nabla^2$), 핵과의 끌어당김 상호작용 에너지 ($\hat{h}$), 그리고 다른 전자와의 밀어냄 상호작용 에너지 ($\hat{J}_j$ 와 $\hat{K}_j$)를 포함하고 있다. 전자 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}_{el}$ 은 Fock 연산자의 합이 아니다. (3.43) 식은 이제 다음과 같이 정리된다.

$$\delta L = \sum_i^N (\langle \delta\chi_i | \hat{F} | \chi_i \rangle + \langle \chi_i | \hat{F} | \delta\chi_i \rangle) - \sum_{ij}^N \lambda_{ij} (\langle \delta\chi_i | \chi_j \rangle + \langle \chi_i | \delta\chi_j \rangle). \tag{3.46}$$

변분원리에 의해서 $\delta L = 0$ 이 되는 스핀-궤도함수를 찾기 위해 다음 조건을 이용한다.

$$\langle \chi_i | \delta\chi_j \rangle = \langle \delta\chi_j | \chi_i \rangle^* \tag{3.47a}$$

$$\langle \chi_i | \hat{F} | \delta\chi_j \rangle = \langle \delta\chi_j | \hat{F} | \chi_i \rangle^*, \tag{3.47b}$$

(3.47a)와 (3.47b) 식에 의해 (3.46) 식은 다음과 같이 된다.

$$\delta L = \sum_i^N (\langle \delta\chi_i | \hat{F} | \chi_i \rangle - \sum_{ij}^N \lambda_{ij} \langle \delta\chi_i | \chi_j \rangle + \sum_i^N \langle \delta\chi_i | \hat{F} | \chi_i \rangle^* - \sum_{ij}^N \lambda_{ij} (\langle \delta\chi_j | \chi_i \rangle^* = 0. \tag{3.48}$$

$\langle \delta\chi_i |$ 와 $\langle \delta\chi_j |$ 의 지수를 변환하면 $\delta L = 0$ 은 다음과 같은 결과를 준다.

$$\sum_i^N \langle \delta\chi_i | (\hat{F} | \chi_i \rangle - \sum_j^N \lambda_{ij} | \chi_j \rangle) = 0, \tag{3.49}$$

$$+ \Big(\sum_i^N \langle \delta\chi_i | (\hat{F} | \chi_i \rangle - \sum_j^N \lambda_{ji}^* | \chi_j \rangle) \Big)^* = 0. \tag{3.50}$$

위의 두 식으로부터

$$\hat{F} | \chi_i \rangle = \sum_j^N \lambda_{ij} | \chi_j \rangle = \lambda_{ji}^* | \chi_j \rangle, \tag{3.51}$$

$$\Rightarrow \sum_j^N (\lambda_{ij} - \lambda_{ji}^*) | \chi_j \rangle. \tag{3.52}$$

(3.52) 식은 Lagrange 미정승수가 에르미트 행렬의 원소임을 의미한다. ($\lambda_{ij} = \lambda_{ji}^*$). (3.51) 식으로부터 다음과 같은 Hartree-Fock 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\hat{F} | \chi_i \rangle = \sum_j^N \lambda_{ij} | \chi_j \rangle.} \tag{3.53}$$

(3.48) 식은 Lagrange 미정승수를 대각화 시키는, 즉, $\lambda_{ij} = 0$ 이고 $\lambda_{ii} = \epsilon_i$ 로 만드는 unitary

변환에 의해 간단하게 나타낼 수 있다. Lagrange 미정승수를 대각화 시키는 분자궤도함수 $|\chi_i'\rangle$를 **정준분자궤도함수 (canonical MO)** 라고 하며, 정준분자궤도함수에 의해 (3.53) 식은 다음과 같이 변환된다.

$$\boxed{\hat{F}|\chi_i^{'}\rangle = \epsilon_i|\chi_i^{'}\rangle.} \tag{3.54}$$

(3.45) 식과 (3.54) 식으로부터 다음의 MO 에너지를 얻을 수 있다.

$$\boxed{\epsilon_i = \langle\chi_i|\hat{F}|\chi_i\rangle = h_i + \sum_j^N (J_{ij} - K_{ij}),} \tag{3.55}$$

(3.39) 식으로부터 전자에너지는 다음과 같이 구해진다.

$$\begin{aligned} E_{el} &= \sum_{i=1}^N h_i + \frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}, \\ &= \sum_{i=1}^N \epsilon_i - \frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}. \end{aligned} \tag{3.56}$$

전자에너지는 MO 에너지의 단순한 합이 아니다. Fock 연산자는 한 전자와 다른 모든 전자들과의 정전기적 밀어냄 상호작용 항을 포함하고 있고, 그러므로 모든 MO 에너지의 합은 전자 간 반발 에너지를 두 번 계산하게 된다. HF 근사에서 전자 간 반발 에너지는 평균적인 방법에 의해 계산되므로, HF 근사법을 **평균장 이론 (mean field theory)** 라고 한다. 이것은 Slater 행렬식을 시도함수로 사용하는 방법에 기인한다.

3.4.7 Koopmans' 정리

N 개의 전자로 이루어진 계와 그 계에서 k 번 째 스핀-분자궤도함수에 있는 전자를 제거한 계를 고려한다. 두 계의 MO가 같다고 가정하면 두 계의 전자에너지는 각각 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E_N = \sum_{i=1}^N h_i + \frac{1}{2}\sum_{i}^N\sum_{j}^N (J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}, \tag{3.57}$$

$$E_{N-1} = \sum_{i=1}^{N-1} h_i + \frac{1}{2}\sum_{i}^{N-1}\sum_{j=1}^{N-1} (J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}. \tag{3.58}$$

두 계의 전자 에너지 차이를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} E_N - E_{N-1} &= h_k + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}(J_{ik} - K_{ik}) + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}(J_{kj} - K_{kj}), \\ &= h_k + \sum_{i=1}^{N}(J_{ik} - K_{ik}) = \epsilon_k. \end{aligned} \tag{3.59}$$

이것은 정확히 k 번째 MO의 MO 에너지 ϵ_k와 같다. **"frozen MO"** 근사에서 이온화 에너지란 단순히 MO 에너지와 같고, 이를 **Koopmans 정리**라고 한다. 같은 방법으로 중성 분자의 전자친화도는 해당 음이온의 MO 에너지와 같다.

$$E_{N+1}^{k} - E_N = \epsilon_k \tag{3.60}$$

3.5 제한 HF와 비제한 HF, 그리고 Hartree-Fock-Roothan 식

3.5.1 제한 HF와 비제한 HF

1. 닫힌껍질 파동함수 (또는 행렬식) (closed-shell wavefunction) : 공간궤도함수에 두 개의 전자가 배치되어 있는 파동함수.
2. 열린껍질 파동함수 (또는 행렬식) (open-shell wavefunction) : 적어도 한 개 이상의 공간궤도함수에 한 개의 전자만 배치되어 있는 파동함수.
3. 제한 HF 파동함수 (restricted HF wavefunction) : 각 공간궤도함수에 α 스핀과 β 스핀을 가진 두 개의 전자가 배치되어 있다는 제한조건이 있다면, 이 때 시도함수를 제한 HF 파동함수라고 한다.

   제한 HF에서는 K 개의 직교정규화된 공간궤도함수의 집합, $\{\psi_i | i = 1, 2, \cdots, K\}$이 주어진다면 각 공간궤도함수에 α 또는 β 스핀을 곱해서 다음과 같은 $2K$ 개의 스핀-궤도함수의 집합을 만들 수 있다.

$$\begin{aligned} \chi_{2i-1} &= \psi_i(\mathrm{r})\alpha(\omega) \\ \chi_{2i} &= \psi_i(\mathrm{r})\beta(\omega) \quad i = 1, 2, \cdots, K. \end{aligned} \tag{3.61}$$

4. 비제한 HF 파동함수 (unrestricted HF wavefunction) : 만약 위와 같은 제한조건 없다면 시도함수는 비제한 HF 파동함수가 된다.

비제한 HF에서는 K 개의 직교정규화된 공간궤도함수의 집합, $\{\psi_i^\alpha | i = 1, 2, \cdots, K\}$ 과

$$\langle \psi_i^\alpha | \psi_j^\alpha \rangle = \delta_{ij}, \tag{3.62}$$

또 다른 K 개의 직교정규화된 공간궤도함수의 집합, $\{\psi_i^\beta | i = 1, 2, \cdots, K\}$,

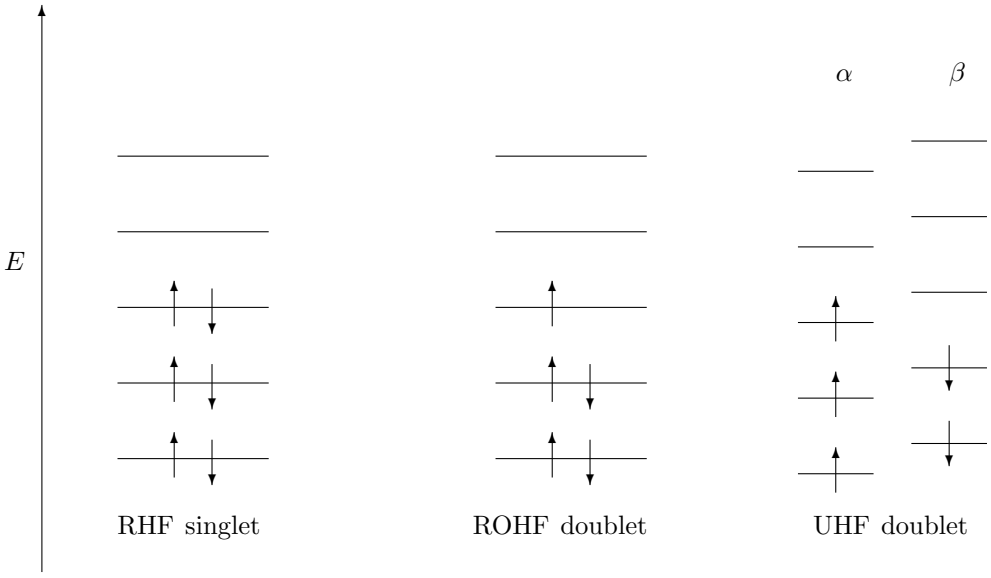
$$\langle \psi_i^\beta | \psi_j^\beta \rangle = \delta_{ij}, \tag{3.63}$$

에 의해 구성된다. 서로 다른 집합의 공간궤도함수들 사이에 직교화 조건은 성립하지 않는다.

$$\langle \psi_i^\alpha | \psi_j^\beta \rangle = S_{ij}^{\alpha\beta}, \tag{3.64}$$

위 식에서 $\mathbf{S}^{\alpha\beta}$ 는 겹침행렬이다. 위의 공간궤도함수로부터 $2K$ 개의 비제한 스핀-궤도함수를 만들 수 있다.

$$\begin{aligned} \chi_{2i-1} &= \psi_i^\alpha(\mathrm{r})\alpha(\omega) \\ \chi_{2i} &= \psi_i^\beta(\mathrm{r})\beta(\omega) \quad i = 1, 2, \cdots, K. \end{aligned} \tag{3.65}$$



5. 바닥 상태의 최적화된 구조에서 파동함수는 RHF이다. → 바닥 생태의 최적화된 구조에서 UHF 파동함수는 RHF 파동함수로 환원된다.
6. 결합 길이가 증가하는 경우에 제한 HF 파동함수보다 비제한 HF 파동함수를 사용하면 에너지가 낮아진다.

3.5.2 닫힌껍질 Hartree-Fock : 제한 스핀오비탈로부터 공간오비탈로의 변환

닫힌껍질 제한 바닥 파동함수 (또는 Slater 행렬식)은 다음과 같다.

$$\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_{N-1}\chi_N\rangle = |\psi_1\bar{\psi}_1\cdots\psi_a\bar{\psi}_a\cdots\psi_{N/2}\bar{\psi}_{N/2}\rangle. \tag{3.66}$$

스핀오비탈 $\chi_i(\mathbf{x}_1) = \psi_a(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1)$ 이므로, 일반적인 스핀오비탈 HF 식 :

$$\hat{F}(\mathbf{x}_1)\chi_i(\mathbf{x}_1) = \epsilon_i\chi_i(\mathbf{x}_1) \tag{3.67}$$

을 공간오비탈의 식으로 변한하기 위해 (3.67)식을 공간오비탈과 스핀 함수를 이용하여 다음과 같이 나타낸다.

$$\hat{F}(\mathbf{x}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1) = \epsilon_i\psi_a(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1). \tag{3.68}$$

위 식에서 각 공간오비탈 $\{\psi_a|a = 1, 2, \cdots, N/2\}$ 은 두 개의 전자에 의해 채워져 있고, 스핀 함수는 α 와 β 로 되어 있다. (3.68) 식의 양 변에 $\alpha^*(\omega_1)$ 을 곱하고 스핀에 대해 적분하면 다음 식을 얻는다.

$$\left[\int \mathrm{d}\omega_1\alpha^*(\omega_1)\hat{F}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1)\right]\psi_a(\mathbf{r}_1) = \epsilon_a\psi_a(\mathbf{r}_1). \tag{3.69}$$

Fock 연산자 $\hat{F}(\mathbf{x}_1)$ 은 다음과 같이 정의되므로 :

$$\hat{F}(\mathbf{x}_1) = \hat{h}(\mathbf{x}_1) + \sum_b^N \int \mathrm{d}\mathbf{x}_2\chi_b^*(\mathbf{x}_2)r_{12}^{-1}(1 - \hat{P}_{12})\chi_b(\mathbf{x}_2), \tag{3.70}$$

(3.69) 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\left[\int \mathrm{d}\omega_1\alpha^*(\omega_1)\hat{F}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1)\right]\psi_a(\mathbf{r}_1) &= \left[\int \mathrm{d}\omega_1\alpha^*(\omega_1)\hat{h}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1)\right]\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ + \sum_b^N \int \mathrm{d}\omega_1\mathrm{d}\mathbf{x}_2\alpha^*(\omega_1)\chi_b^*(\mathbf{x}_2)r_{12}^{-1}(1 - \hat{P}_{12})\chi_b(\mathbf{x}_2)\alpha(\omega_1)\Big]\psi_a(\mathbf{r}_1) &= \epsilon_a\psi_a(\mathbf{r}_1).\end{aligned} \tag{3.71}$$

닫힌껍질 Fock 연산자 $\hat{F}(\mathbf{r}_1)$ 을 다음과 같이 정의하면 :

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1) = \int \mathrm{d}\omega_1\alpha^*(\omega_1)\hat{F}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1), \tag{3.72}$$

(3.72) 식은 다음과 같이 변환될 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) &= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) + \sum_b^N \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\mathbf{x}_2 \alpha^*(\omega_1)\chi_b^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_b(\mathbf{x}_2)\alpha(\omega_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ &\quad - \sum_b^N \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\mathbf{x}_2 \alpha^*(\omega_1)\chi_b^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_b(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_2)\psi_a(\mathbf{r}_2) \\ &= \epsilon_a \psi_a(\mathbf{r}_1). \end{aligned} \tag{3.73}$$

위 식에서 닫힌껍질 일전자 연산자 $\hat{h}(\mathbf{r}_1)$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{h}(\mathbf{r}_1) = \int \mathrm{d}\omega_1 \alpha^*(\omega_1)\hat{h}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1). \tag{3.74}$$

닫힌 껍질에서는 채워진 스핀오비탈들에 대하여 같은 수의 α 스핀 함수와 β 스핀 함수를 포함하므로 (3.73) 식은 다음과 같이 정리될 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) &= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ &\quad + \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\alpha(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_2)\alpha(\omega_2)\alpha(\omega_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ &\quad + \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\beta(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_2)\beta(\omega_2)\alpha(\omega_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ &\quad - \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\alpha(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1)\alpha(\omega_2)\psi_a(\mathbf{r}_2) \\ &\quad - \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\beta(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_1)\beta(\omega_1)\alpha(\omega_2)\psi_a(\mathbf{r}_2) \\ &= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) + \left[2\sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_2)\right]\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ &\quad - \left[\sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_a(\mathbf{r}_2)\right]\psi_b(\mathbf{r}_1) \\ &= \epsilon_a \psi_a(\mathbf{r}_1). \end{aligned} \tag{3.75}$$

그러므로 닫힌껍질 Fock 연산자는 다음과 같은 형태가 된다.

$$\boxed{\hat{F}(\mathbf{r}_1) = \hat{h}(\mathbf{r}_1) + \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1}(2 - \hat{P}_{12})\psi_b(\mathbf{r}_2).} \tag{3.76}$$

또는,

$$\boxed{\hat{F}(1) = \hat{h}(1) + \sum_{b}^{N/2} \big(2\hat{J}_b(1) - \hat{K}_b(1)\big).} \tag{3.77}$$

위 식에서 닫힌껍질 쿨롬 연산자와 교환 연산자는 다음과 같이 정의되고 :

$$\hat{J}_b(1) = \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_b(2) \tag{3.78}$$

$$\hat{K}_b(1)\psi_a(1) = \left[\int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_a(2)\right] \psi_b(1), \tag{3.79}$$

닫힌껍질 HF 방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\hat{F}(1)\psi_a(1) = \epsilon_a \psi_a(1).} \tag{3.80}$$

마지막으로 닫힌껍질 오비탈 에너지는 다음과 같이 구할 수 있고 :

$$\boxed{\epsilon_a = h_a + \sum_{b}^{N/2} (2J_{ab} - K_{ab}),} \tag{3.81}$$

닫힌껍질에서 전자에너지는 다음과 같이 주어진다 :

$$E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} (J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}, \tag{3.82}$$

$$= 2\sum_{a}^{N/2} h_a + \sum_{a}^{N/2} \sum_{b}^{N/2} (2J_{ab} - K_{ab}), \tag{3.83}$$

$$= 2\sum_{a}^{N/2} \epsilon_a - \sum_{a}^{N/2} \sum_{b}^{N/2} (2J_{ab} - K_{ab}). \tag{3.84}$$

3.5.3 기저함수의 도입 : Hartree-Fock-Roothan 방정식

닫힌껍질 HF 방정식을 풀기 위해 **기저함수 (basis set)**을 도입하는 방법은 1950년대에 컴퓨터가 일반적으로 이용되기 시작했을 때 Chicago 대학교의 Clemens Roothaan에 의해 개발되었다. 이 방법에서는 닫힌껍질 HF 방정식 :

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) = \epsilon_a \psi_a(\mathbf{r}_1), \tag{3.85}$$

의 해를 구하기 위해 **원자궤도함수 (atomic orbital, AO)** 이라고 불리는 K 개의 기저함수의 집합 $\{\phi_\mu(\mathbf{r})|\mu = 1, 2, \cdots, K\}$ 을 도입한다. 기저함수들은 정규화되어 있고 선형 독립적이지만, 일반적으로 서로 직교화되어 있지는 않다고 가정한다. 각 닫힌껍질 오비탈 또는 분자궤도함수 (molecular orbital, MO) 를 기저함수의 선형결합으로 나타내면 다음과 같다.

$$\psi_a(\mathbf{r}_1) = \sum_{\mu=1}^{K} C_{\mu a}\phi_\mu(\mathbf{r}_1), \qquad a = 1, 2, \cdots, K. \tag{3.86}$$

위와 같이 원자궤도함수의 선형결합으로 나타낸 분자궤도함수를 일컬어 **linear combination of atomic orbitals-molecular orbital (LCAO-MO)** 라고 한다. 일반적으로 K 개의 기저함수를 이용하면 K 개의 분자궤도함수를 만들 수 있다. LCAO-MO 를 이용하면 (3.85) 식은 다음과 같이 나타낼 수가 있다.

$$\hat{F}(1)\sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\phi_\nu(1) = \epsilon_a \sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\phi_\nu(1). \tag{3.87}$$

$\phi_\mu^*(1)$ 을 양 변에 곱하고 적분하면 HF 방정식을 다음과 같은 행렬형 방정식으로 변환할 수 있다.

$$\sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*\hat{F}(1)\phi_\nu(1) = \epsilon_a \sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*(1)\phi_\nu(1) \tag{3.88}$$

이제 다음과 같은 두 개의 행렬을 정의한다.

1. **겹침행렬 (overlap matrix) S** :

   겹침행렬의 원소는 다음과 같고 :

   $$S_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*(1)\phi_\nu(1), \tag{3.89}$$

   $K \times K$ 에르미트 행렬이다. 겹침행렬은 일반적으로 실수 원소로 되어 있고 대칭행렬이다. 기저함수들은 정규화되어 있지만 직교하지는 않으므로 **S** 의 대각 원소들의 값은 1 이고, 비대학 원소들의 값은 1 보다 작지만 0 은 아니다. 즉, $0 \leq |S_{\mu\nu}| \leq 1$.

2. **Fock 행렬 (Fock matrix) F** :

   Fock 행렬의 원소는 다음과 같고 :

   $$F_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*(1)\hat{F}(1)\phi_\nu(1), \tag{3.90}$$

   또한 $K \times K$ 에르미트 행렬이다. Fock 행렬도 일반적으로 실수 원소로 되어 있고 대칭

행렬이다.

행렬 **F**와 **S**의 정의를 이용하여 (3.88) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\sum_{\nu} F_{\mu\nu} C_{\nu a} = \epsilon_a \sum_{\nu} S_{\mu\nu} C_{\nu a}, \qquad a = 1, 2, \cdots, K.} \tag{3.91}$$

(3.91) 식을 **Hartree-Fock-Roothaan (HFR) 방정식**이라고 하며, 행렬을 이용하면 다음과 같이 더 간결하게 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\boldsymbol{\epsilon},} \tag{3.92}$$

위 식에서 행렬 **C**는 다음과 같은 전개계수 $C_{\mu a}$의 $K \times K$ 행렬이다.

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1K} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2K} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{K1} & C_{K2} & \cdots & C_{KK} \end{pmatrix}, \tag{3.93}$$

(3.94)

그리고 행렬 $\boldsymbol{\epsilon}$은 다음과 같은 오비탈 에너지 ϵ_a의 대각행렬이다.

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \epsilon_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \epsilon_K \end{pmatrix}. \tag{3.95}$$

(3.96)

Fock 행렬 **F**은 Fock 연산자의 행렬형 표현이면 닫힌껍질 계에 대해 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1) = \hat{h}(\mathbf{r}_1) + \sum_{b}^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} (2 - \hat{P}_{12}) \psi_b(\mathbf{r}_2), \tag{3.97}$$

또는,

$$\hat{F}(1) = \hat{h}(1) + \sum_{b}^{N/2} 2\hat{J}_b(1) - \hat{K}_b(1). \tag{3.98}$$

(3.98) 식으로부터 Fock 행렬의 원소 $F_{\mu\nu}$ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$F_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{F}(1)\phi_\nu(1), \tag{3.99}$$

$$= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2} \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)[2\hat{J}_b(1) - \hat{K}_b(1)]\phi_\nu(1), \tag{3.100}$$

$$= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2} \Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_b(2)\phi_\nu(1)$$
$$- \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \hat{P}_{12}\psi_b(2)\phi_\nu(1) \Bigg), \tag{3.101}$$

$$= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2} \Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_b(2)\phi_\nu(1)$$
$$- \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \phi_\nu(2)\psi_b(1) \Bigg), \tag{3.102}$$

$$= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2} \Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_b(2)\phi_\nu(1)$$
$$- \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \phi_\nu(2)\psi_b(1) \Bigg), \tag{3.103}$$

$$= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2} \sum_{\lambda\sigma} C_{\sigma b}^* C_{\lambda b} \Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\sigma^*(2) r_{12}^{-1} \phi_\lambda(2)\phi_\nu(1)$$
$$- \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\sigma^*(2) r_{12}^{-1} \phi_\nu(2)\phi_\lambda(1) \Bigg). \tag{3.104}$$

(3.104) 식에서 $\psi_b^*(2)$ 와 $\psi_b(2)$ 는 다음과 같이 기저함수의 선형결합으로 나타내었다.

$$\psi_b^*(2) = \sum_{\sigma=1}^{K} C_{\sigma b}\phi_\sigma(2) \tag{3.105a}$$

$$\psi_b(2) = \sum_{\lambda=1}^{K} C_{\lambda b}\phi_\lambda(2) \tag{3.105b}$$

이전자 적분에 대하여 두 가지의 표기법이 있다. 첫 째는 **물리학자 표기법 (physicist's notation)** 으로 기저함수의 표기 순서를 다음과 같이 나타내며 :

$$\langle \mu\sigma|\nu\lambda\rangle = \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\sigma^*(2) r_{12}^{-1} \phi_\nu(1)\phi_\lambda(2). \tag{3.106}$$

두 번째 표기법은 **화학자 표기법 (chemist's notation)** 으로 다음과 같이 주어진다.

$$(\mu\nu|\sigma\lambda) = \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\nu(1) r_{12}^{-1} \phi_\sigma^*(2)\phi_\lambda(2). \tag{3.107}$$

화학자 표기법을 이용하면 (3.104)을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$F_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2}\sum_{\lambda\sigma} C_{\lambda b}C_{\sigma b}^*\Big[2(\mu\nu|\sigma\lambda) - (\mu\lambda|\sigma\nu)\Big], \tag{3.108}$$

$$= H_{\mu\nu}^{\text{core}} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma}\Big[(\mu\nu|\sigma\lambda) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\sigma\nu)\Big]. \tag{3.109}$$

위 식에서 일전자 핵심부 Hamiltonian (one electron core Hamiltonian) 행렬의 원소 $H_{\mu\nu}^{\text{core}}$은 다음과 같이 주어진다.

$$H_{\mu\nu}^{\text{core}} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1), \tag{3.110}$$

여기에서

$$h(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{R}_A|}. \tag{3.111}$$

한편, **밀도 행렬 (density matrix)** 또는 전하밀도 결합차수 행렬 (charge-density bond-order matrix)의 원소 $P_{\lambda\sigma}$는 다음과 같이 정의된다.

$$P_{\lambda\sigma} = 2\sum_{b=1}^{N/2} C_{\lambda b}C_{\sigma b}^*. \tag{3.112}$$

(3.109) 식은 다음과 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$F_{\mu\nu} = H_{\mu\nu}^{\text{core}} + G_{\mu\nu}, \tag{3.113}$$

위 식에서 $G_{\mu\nu}$는 Fock 행렬에서 이전자 행렬의 원소로서 다음과 같이 정의된다.

$$G_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma}\Big[(\mu\nu|\sigma\lambda) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\sigma\nu)\Big]. \tag{3.114}$$

Fock 행렬은 다음과 같이 밀도행렬에 의존하므로 :

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{P}) = \mathbf{F}(\mathbf{C}), \tag{3.115}$$

HFR 방정식은 다음과 같은 비선형 방정식이며, **자체일관성 방법 (self-consistent field method, SCF)**으로 해를 구해야 한다.

$$\mathbf{F}(\mathbf{C})\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}. \tag{3.116}$$

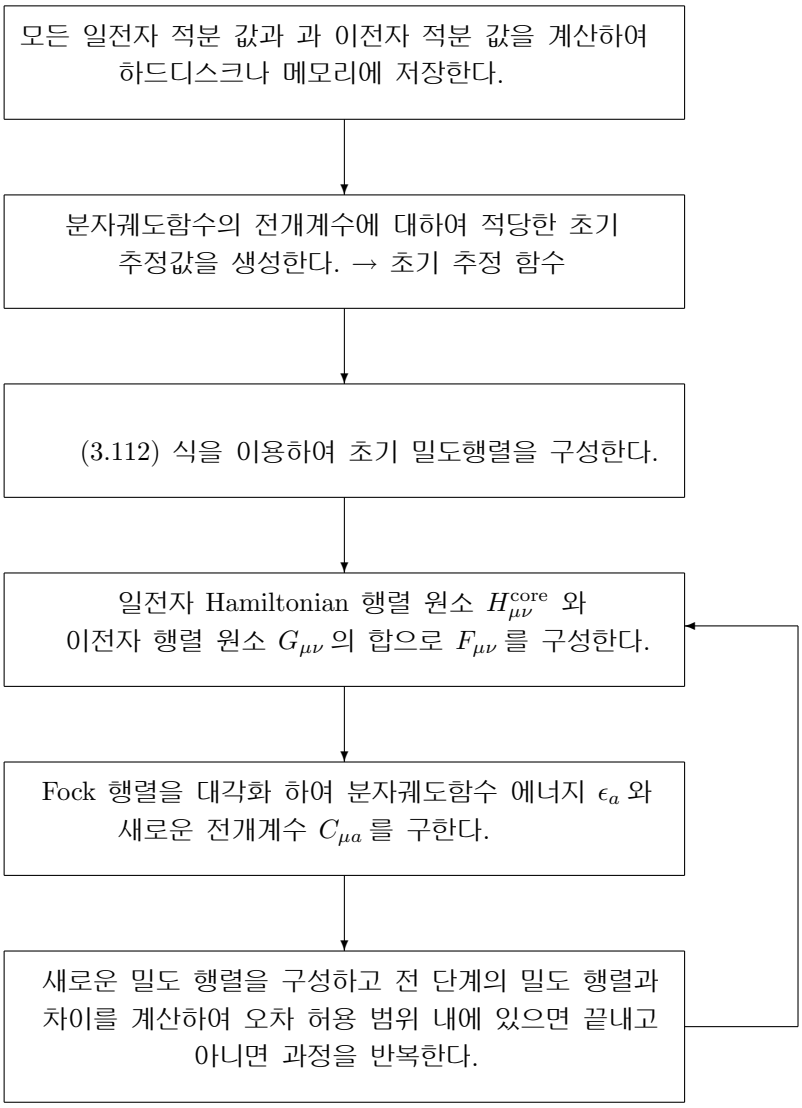
만약 겹침행렬 $\mathbf{S}$ 가 단위행열이라면, 즉 기저함수가 정규직교화 되어 있다면,

$$\mathbf{F}(\mathbf{C})\mathbf{C} = \mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}, \tag{3.117}$$

HFR 방정식은 일반적인 행렬 고유값 문제의 형태를 취한다.

3.6 자체일관성 계산법

3.6.1 자체일관성 계산 과정



3.7 HF 근사와 전자 간 상관관계

1. 상관관계 (correlation) : 한 입자의 위치가 다른 입자의 위치 결정에 영향을 줄 때 두 입자 간에는 상관관계가 있다. 상호작용하는 모든 입자들 간에는 상관관계가 작용.
2. 쿨롬 상관관계 (Coulomb correlation) : 모든 전자들 사이의 정전기적 밀어냄 상호작용에 의한 상관관계.
3. 페르미 상관관계 (Fermi correlation) : 같은 스핀을 가진 전자 사이의 상관관계.
4. 동적 상관관계 (dynamic correlation) : 전자와 전자 사이의 순간적인 밀어냄 상호작용에 의한 상관관계. van der Waals 상호작용에 중요한 역할.
5. 비동적 (또는 정적) 상관관계 (nondynamical or static correlation) : 에너지가 거의 비슷한 두 분자궤도함수에 존재하는 전자들 사이의 배타적인 상호작용. 왼쪽-오른쪽 상호작용이라고도 함.
6. HF 근사에서는 전자들 사이의 상호작용을 평균적으로 다루기 때문에 상관관계를 정확하게 기술하지 못함.
7. 전자 상관관계 에너지 (electron correlation energy) : $E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}$.

3.8 HF 근사와 해리에너지 문제

1. 수소 분자에 대한 RHF Slater 행렬식 :

$$\Psi(1,2) = \sqrt{2!}\begin{pmatrix} \psi_1(1)\alpha(1) & \psi_1(1)\beta(1) \\ \psi_1(2)\alpha(2) & \psi_1(2)\beta(2) \end{pmatrix}, \tag{3.118}$$

$$\begin{aligned} &= \psi_1(1)\psi_1(2)\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))\right] \\ &\quad \text{LCAO-MO 를 이용하면, } \psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_A + 1s_B), \\ &= \frac{1}{2}\big(1s_{\text{A}}(1) + 1s_{\text{B}}(1)\big)\big(1s_{\text{A}}(2) + 1s_{\text{B}}(2)\big)\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))\right] \\ &= \frac{1}{2}\Big(\underbrace{1s_{\text{A}}(1)1s_{\text{A}}(2)}_{\text{전자 두 개가 모두 H}_\text{A}\text{에 존재}} + \underbrace{1s_{\text{A}}(1)1s_{\text{B}}(2)}_{\text{전자 두 개가 H}_\text{A}\text{와 H}_\text{B}\text{에 하나씩 존재}} \\ &\quad + \underbrace{1s_{\text{B}}(1)1s_{\text{A}}(2)}_{\text{전자 두 개가 H}_\text{B}\text{와 H}_\text{A}\text{에 하나씩 존재}} + \underbrace{1s_{\text{B}}(1)1s_{\text{B}}(2)}_{\text{전자 두 개가 모두 H}_\text{B}\text{에 존재}} \Big) \\ &\quad \times\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))\right] \end{aligned} \tag{3.119}$$

.

2. 수소 분자의 RHF Slater 행렬식, 즉 파동함수에는 공유결합 성분 $(1s_A(1)1s_B(2)+1s_B(1)1s_A(2))$과 이온결합 성분 $(1s_A(1)1s_A(2)+1s_B(1)1s_B(2))$이 각각 50 % 씩 존재한다.

3. RHF 행렬식을 이용하여 해리에너지 계산 시 공유결합과 이온결합의 성분이 해리에너지에 관여 → 실험에서는 수소 분자 해리시 전자가 각 수소 원자에 하나씩 존재, 즉 공유결합 성분만 존재.